

PROYECTO DE VISIÓN ARTIFICIAL · 2026

Detector de Latas

en tiempo real

Clasificación de marca y orientación de latas de bebida con deep learning

Daniel Rico · Rubén Huarte

MobileNetV2 · TensorFlow · OpenCV · Raspberry Pi



R E A L - T I M E

Computer Vision

¿Qué hace el sistema?

Un modelo de visión artificial que reconoce

QUÉ lata es y CÓMO está colocada



En tiempo real

Procesa el vídeo de la cámara
frame a frame



Deep learning

MobileNetV2 con transfer
learning sobre ImageNet



Ligero

Optimizado para correr en una
Raspberry Pi

Dos predicciones por imagen



MARCA

6 clases

Aquarius

Coca-Cola

Monster

Red Bull

Sprite

Titanium



ORIENTACIÓN

4 clases

Front

delante

Back

detrás

Left

izquierda

Right

derecha

6 marcas × 4 orientaciones = 24 combinaciones

Hardware + Software



HARDWARE

Equipo físico



Raspberry Pi 4

Plataforma de despliegue



Webcam USB / integrada

Captura de vídeo en directo



SOFTWARE

Librerías y lenguajes



Python 3 + TensorFlow

Entrenamiento e inferencia



OpenCV + NumPy

Captura, ROI y overlay

Backbone: MobileNetV2 preentrenado en ImageNet

Fotografías propias capturadas con webcam

24

CLASES TOTALES

(6 marcas × 4 orientaciones)

¿Cómo se capturó?

Script fotos.py — interfaz por teclado

1-8

Cambiar la marca activa

F B L R

Cambiar la orientación

T

Tomar la foto y guardarla

Q

Salir del programa

Las imágenes se organizan en dataset/<marca>-<orientacion>/

Tres módulos, un flujo

01



Captura

Genera el dataset etiquetado a partir de fotos propias con la webcam.

02



Entrenamiento

Transfer learning sobre MobileNetV2.
Produce modelo_latas.h5 + labels.json.

03



Inferencia

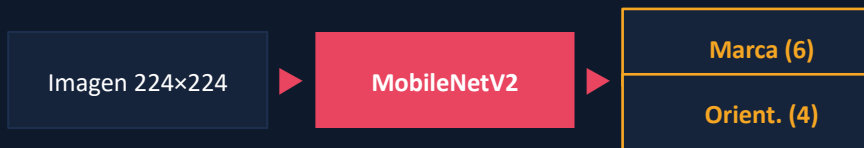
Carga el modelo y predice marca + orientación frame a frame en vivo.

Salida del entrenamiento → modelo_latas.h5 + labels.json

MobileNetV2 + Transfer Learning

Arquitectura multi-salida

Una sola red, dos cabezas de clasificación



- Capas del backbone congeladas en una primera fase.
- Fine-tuning después con learning rate muy bajo.
- Softmax independiente en cada salida.



¿Cómo predice en vivo?



Captura del frame

OpenCV lee la imagen de la webcam.



Recorte ROI central

Se queda con el cuadrado central; se redimensiona a 224×224.



Predicción

El modelo devuelve probabilidad de marca y orientación.



Suavizado temporal

Media de las últimas 5 predicciones para evitar parpadeo.

Sobre el vídeo se dibuja: marca · orientación · confianza · FPS · barra de confianza

Problemas durante el desarrollo



Librerías difíciles de instalar

Configurar TensorFlow y OpenCV en Jetson Nano y Raspberry Pi requirió varias iteraciones.



Cámara inestable en Raspberry

Fallos intermitentes al acceder al stream de la cámara durante la ejecución.



Construir el dataset desde cero

Hubo que comprar latas reales y tomar manualmente cientos de fotografías para entrenar.

¿Hasta dónde puede llegar?



Ampliar el dataset

Incluir más marcas y categorías como bebidas alcohólicas para mejorar la generalización.



Uso industrial

Integrar el modelo en una fábrica para clasificar y redirigir latas hacia su reciclaje correcto.

¡Gracias!

Danel Rico · Rubén Huarte